Potenser

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan skrive gjentatt ganging som potens og regne ut potenser.

Husk Regel

Eksponenten sier hvor mange ganger grunntallet skal ganges med seg selv: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Alt (unntatt 0) opphøyd i 0 er 1.

Oppgave 1 Skriv som potens.

a) $2 \cdot 2 =$ ☐ b) $2 \cdot 2 \cdot 2 =$ ☐ c) $4 \cdot 4 \cdot 4 =$ ☐

d) $3 \cdot 3 =$ ☐ e) $3 \cdot 3 \cdot 3 =$ ☐ f) $4 \cdot 4 =$ ☐

Oppgave 2 Regn ut.

a) $4^2 =$ _____ b) $3^3 =$ _____ c) $2^3 =$ _____

d) $3^2 =$ _____ e) $2^2 =$ _____ f) $4^3 =$ _____

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En bakterie deler seg i to hver time. Vi starter med 1 bakterie. Hvor mange er det etter 3 timer? Skriv som potens og regn ut.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 2^2

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **2**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **2**. → $2 \cdot 2 = \mathbf{2^2}$

b) 2^3

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **2**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**. → $2 \cdot 2 \cdot 2 = \mathbf{2^3}$

c) 4^3

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **4**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**. → $4 \cdot 4 \cdot 4 = \mathbf{4^3}$

d) 3^2

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **3**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **2**. → $3 \cdot 3 = \mathbf{3^2}$

e) 3^3

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **3**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**. → $3 \cdot 3 \cdot 3 = \mathbf{3^3}$

f) 4^2

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **4**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **2**. → $4 \cdot 4 = \mathbf{4^2}$

Oppgave 2

a) **16**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (4) skal ganges med seg selv. → $4^2 = 4 \cdot 4$ → $4 \cdot 4 = 16$ → Svar: **16**

b) **27**

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (3) skal ganges med seg selv. → $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ → $3 \cdot 3 = 9$ → $9 \cdot 3 = 27$ → Svar: **27**

c) **8**

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (2) skal ganges med seg selv. → $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ → $2 \cdot 2 = 4$ → $4 \cdot 2 = 8$ → Svar: **8**

d) **9**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (3) skal ganges med seg selv. → $3^2 = 3 \cdot 3$ → $3 \cdot 3 = 9$ → Svar: **9**

e) **4**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (2) skal ganges med seg selv. → $2^2 = 2 \cdot 2$ → $2 \cdot 2 = 4$ → Svar: **4**

f) **64**

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (4) skal ganges med seg selv. → $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4$ → $4 \cdot 4 = 16$ → $16 \cdot 4 = 64$ → Svar: **64**

Oppgave 3

a) $\mathbf{2^3 = 8}$

1 → 2 → 4 → 8, altså $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$